L — 설치 안내서

QMTECH Cyclone IV 보드에서 동작하는 ZX Spectrum 128K, Commodore 64, Atari 800XL / 130XE: SD 카드로 머신 설치 및 업데이트. 2026년 11월 2일 릴리스.

1. 이 폴더의 내용

파일	내용
`LUPDATE.BIN`	머신들: 머신 메뉴, LSpectrum(ZX Spectrum 128K), L64(Commodore 64), LTari 800 / 130(Atari 800XL / 130XE)과 Spectrum, Atari의 ROM. SD 카드에 복사하는 유일한 파일입니다.
`EN`, `SP`, `PT`, `DE`, `UA`, `RU`, `CN`, `KR`, `JP`	이 안내서와 사용자 설명서의 9개 언어판.

보드 세트는 바로 쓸 수 있는 상태로 제공됩니다: ESP32는 프로그램되어 있고 FPGA에는 머신 메뉴가 들어 있습니다. `LUPDATE.BIN`으로 머신만 설치하면 되며, 이후의 모든 업데이트에도 같은 파일을 사용합니다.

2. 준비물

- 보드 세트: 어댑터 보드, ESP32, 키보드 모듈이 있는 QMTECH Cyclone IV 코어 보드.
- USB 키보드, VGA 모니터, 5 V 전원.
- **FAT32** 또는 **FAT16**으로 포맷한 microSD 카드. **exFAT는 동작하지 않습니다**: 32 GB를 넘는 카드는 대부분 exFAT로 출고되므로 먼저 FAT32로 포맷해야 합니다(Windows에서는 예를 들어 FAT32 포맷 도구로, Mac에서는 디스크 유틸리티의 "MS-DOS (FAT)"으로).

3. 설치와 업데이트

1. 이 폴더의 `LUPDATE.BIN`을 SD 카드의 **루트 폴더**에 복사합니다(하위 폴더가 아님).
2. 카드를 어댑터 보드에 넣고 모니터와 키보드를 연결한 뒤 보드를 켭니다.
3. 새 보드는 잠시 **No machines installed. Copy LUPDATE.BIN to the SD card's root folder.**를 표시하고, 머신이 이미 있는 보드는 머신 메뉴를 표시합니다. 몇 초 안에 화면이 **L update — Checking LUPDATE.BIN ...**, 이어서 진행 막대가 있는 **Writing the flash ...**로 바뀝니다.
4. 이 화면이 보이는 동안 **전원을 끄지 마십시오**. 첫 설치는 약 1분 걸리며, 업데이트는 바뀐 부분만 다시 씁니다.
5. 끝나면 화면에 **Update complete.**가 표시되고 `LUPDATE.BIN`이 카드에서 삭제됩니다. **Switch the board off and on.**이 표시되면 보드를 껐다가 다시 켜십시오.
6. 머신 메뉴에 **1 LSpectrum, 2 L64, 3 LTari 800, 4 LTari 130**이 표시됩니다. 완료.

이런 경우 …	이렇게 …
아무 일도 일어나지 않음	카드가 FAT32 또는 FAT16인지, `LUPDATE.BIN`이 루트 폴더에 있는지(하위 폴더가 아니고 이름을 바꾸지 않았는지) 확인하십시오.
화면에 **LUPDATE.BIN is not a valid** update 또는 **Card read error.**가 표시됨	아무것도 쓰지 않았습니다. 파일을 카드로 다시 복사하십시오.
업데이트 중 전원이 끊김	파일이 카드에 남아 있으므로 다음 시작 때 업데이트가 다시 실행되어 마무리됩니다.
업데이트 중 전원이 끊긴 뒤 보드에 아무것도 표시되지 않음	보드 세트 판매자에게 문의하십시오: 프로그래밍 케이블로 머신 메뉴를 다시 써야 합니다.
화면에 **(the flash was up to date)**가 표시됨	바꿀 것이 없었습니다.

> 업데이트는 직접 설치한 C64 ROM(4장)과 SD 카드의 파일을 절대 건드리지 않습니다.

4. 포함되지 않은 소프트웨어

보드 세트와 이 폴더에는 **게임이나 다른 프로그램이 없으며**, **Commodore 64 ROM도 없습니다**. 직접 준비하여 SD 카드에 복사하십시오. 저작권을 존중해 주십시오: 사용할 권리가 있는 소프트웨어와 ROM만 사용하십시오. 오래된 게임이라고 해서 자유롭게 쓸 수 있는 것은 아닙니다. 많은 옛 프로그램은 저작자의 허락으로 자유롭게 공유할 수 있지만, 그렇지 않은 것도 있습니다.

머신	SD 카드에 필요한 것	찾을 곳(예)
LSpectrum	시작에는 필요 없음. 프로그램: .tap, .tzx, .z80	Spectrum Computing(spectrumcomputing.co.uk), World of Spectrum 아카이브
L64	**C64 ROM(한 번, 아래 참조).** 프로그램: .d64, .prg, .t64, .tap	사용 권한이 있는 사본만 사용하십시오: 직접 소유한 C64와 1541에서 읽어 낸 것, 또는 라이선스 제품. 프로그램: CSDb(csdb.dk), Commodore 아카이브
LTari	시작에는 필요 없음. 프로그램: .atr, .xex, .car	Atarimania(atarimania.com), Atari 아카이브

Commodore 64 ROM 설치(한 번)

1. SD 카드에 **/ROMS/C64/** 폴더를 만들고 다음을 복사합니다: 이름이 **KERNAL**, **BASIC**, **CHAR**로 시작하는 KERNAL(8 KB), BASIC(8 KB), 문자 ROM(4 KB), 그리고 디스크 드라이브용으로 이름이 **DOS1541** 또는 **1541**로 시작하는 1541 DOS ROM(16 KB).
2. 머신 메뉴에서 **2 L64**를 시작합니다. ESP32가 플래시에 ROM이 없음을 확인하고 기록한 뒤(몇 초, 화면에 표시) C64를 시작합니다.
3. 그 후 C64는 카드 없이도 시작됩니다. 파일이 없으면 화면이 넣을 위치를 알려 줍니다: 파일을 넣고 L64를 다시 시작하십시오(Ctrl + Alt + Del, 그다음 2). 1541 파일이 없으면 C64는 동작하지만 디스크 드라이브가 없습니다.

```
SD 카드 (예)
├── LUPDATE.BIN          (설치하는 동안만; 이후 삭제됨)
├── ROMS/
│   └── C64/
│       ├── kernal-901227-03.bin
│       ├── basic-901226-01.bin
│       ├── chargen-901225-01.bin
│       └── dos1541-325302-01+901229-05.bin
├── Spectrum/   (.tap .tzx .z80)
├── C64/        (.d64 .prg .t64 .tap .a64)
└── Atari/      (.atr .xex .car .a8s)
```

폴더 이름은 자유롭게 정할 수 있으며, 파일 탐색기는 폴더당 최대 320개 항목을 보여 줍니다.

5. 빠른 확인

할 일	보여야 하는 것
전원 켜기	머신 4개가 있는 머신 메뉴; F3은 블루투스 메뉴를 엽니다
1 LSpectrum 시작, **F12** 누르기	128K 메뉴; F12는 SD 카드의 파일을 보여 줍니다
Ctrl + Alt + Del, **2 L64** 시작	C64의 READY 화면(처음에는 ROM이 설치됨)
Ctrl + Alt + Del, **4 LTari 130** 시작	Altirra BASIC, READY
머신에서 **F8**	화면이 60 Hz와 50 Hz 사이에서 전환됩니다

그 밖의 모든 내용(키, 메뉴, 조이스틱, 불러오기와 저장)은 같은 폴더의 **사용자 설명서**에 있습니다.